

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett (IVD)

Kvalitativ analyse for bruk på Real-Time
RT-PCR-instrumenter

Brukerhåndbok

USA: Bare for Rx



REF 12015534

SARS-CoV-2 RT-PCR oligoer (1 hver)

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix (1 hver)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard (2 hver)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative (2 hver)



Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547



FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000143361 Rev. C September 2021

33-1-4795-6000

Øversettelser

Produktokumenter kan leveres digitalt p  flere spr k.

Symbolforklaring

 Europeisk samsvar	 Produsent	 Autorisert representant i EU
 Lot-nummer	 Brukes innen	 For in vitro diagnostisk bruk
 Temperaturgrense	 Katalognummer	 Se bruksanvisningen
 Antall tester	 For bruk med	 Serienummer
Rx Only Bare for bruk som foreskrevet	 Unik enhetsidentifikasjon – enhets-ID	 Inneholder lateks
 Kun forskningsbruk	 Kun til engangsbruk	 Biologisk fare

Juridiske merknader

Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller overf res i noen form eller p  noen m te, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopi, opptak eller gjennom et system for lagring eller henting av informasjon, uten skriftlig tillatelse fra Bio-Rad Laboratories.

Bio-Rad forbeholder seg retten til n r som helst   endre produktene og tjenestene sine. Denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel. Informasjonen er utarbeidet for   sikre n yaktighet, men Bio-Rad tar ikke ansvar for feil eller utelatelser eller for eventuell skade som oppst r som f lge av bruken av denne informasjonen.

BIO-RAD, HARD-SHELL og MICROSEAL er varemerker for Bio-Rad Laboratories, Inc. i visse jurisdiksjoner.

Hard-Shell-plater er dekket av ett eller flere av de følgende amerikanske patentene eller deres motparter i andre land som eies av Eppendorf AG: Amerikanske Patentnumre 7 347 977; 6.340.589; og 6.528.302.

Alle varemerker som brukes heri, tilhører deres respektive eiere.

Dette produktet og/eller dets bruk er dekket av krav fra amerikanske patenter, og/eller ventende amerikanske og andre patentsøknader som eies av eller under lisens til Bio-Rad Laboratories, Inc. Kjøp av produktet inkluderer en begrenset, ikke-overførbart rettighet under slik immateriell eiendom for bruk av produktet, kun til intern forskning og diagnostiske formål. Bio-Rad gir bare i forbindelse med COVID-19 rettigheter til bruk av produktet til kommersielle bruksområder av noe slag, inkludert men ikke begrenset til, produksjon, kvalitetskontroll eller kommersielle tjenester, for eksempel kontraktstjenester eller gebyr for tjenester. Informasjon om lisens for slik bruk kan fås fra Bio-Rad Laboratories. For ethvert formål utover COVID-19-testing, er det kjøperens/sluttbrukerens ansvar å skaffe seg ytterligere immaterielle rettigheter som måtte være nødvendig.

Advarsler og forholdsregler for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR analysesett

For in vitro-diagnostisk bruk. For bruk av helsepersonell.

Dette testkittet skal kun håndteres av kvalifisert personell som er opplært i laboratorieprosedyrer og er kjent med potensielle farer. Bruk egnet verneutstyr, hansker og øye-/ansiktsbeskyttelse, og håndter riktig med foreliggende laboratoriepraksis.

Personlig verneutstyr (PVU)

Det anbefales korrekt bruk av hansker ved bruk av komponenter og prøveplater. Alle hansker med nedsatt beskyttelsesevne skal kastes og erstattes. Ta hensyn til toksisiteten ved kjemikaliene og faktorer som eksponeringsvarighet, lagring og temperatur når du velger hansker som eksponeres for kjemikalier. Faktorer ved valg av hansker for håndtering av maskiner, analyser, oljer og rengjøringsmidler:

- Butylhansker er laget av syntetisk gummi og beskytter mot peroksid, flussyre, sterke baser, alkoholer, aldehyder og ketoner.
- Naturgummihansker (lateks) er behagelige å ha på og har en enestående strekkfasthet, elastisitet og temperaturbestandighet.
- Neoprenhansker er laget av syntetisk gummi og gir god smidighet, fingerfleksibilitet, høy tetthet og rivebestandighet, og de beskytter mot alkoholer, organiske syrer og baser.
- Nitrilhansker er laget av en kopolymer og gir beskyttelse mot klorerte løsemidler som trikloretylen og tetrakloreten, og de gir beskyttelse ved håndtering av oljer, fett, syrer og etsende stoffer.

Innholdsfortegnelse

Oversettelser.....	2
Symbolforklaring.....	2
Juridiske merknader.....	2
Advarsler og forholdsregler for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR analysesett.....	3
Personlig verneutstyr (PVU).....	3
Tiltenkt bruk.....	6
Sammendrag og prinsipp.....	6
Arbeidsflyt for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR analysesett.....	7
Reagenser og instrumenter.....	7
Leverte materialer.....	7
Nødvendige materialer, men som ikke er inkludert.....	8
Generelle forholdsregler og advarsler.....	9
Prøveinnsamling, håndtering og lagring.....	10
Bruk av kontrollmaterialer.....	10
Håndtering og oppbevaring av reagenser.....	11
Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett.....	11
Arbeidsområder.....	11
Generell håndtering.....	11
Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR analysesettprotokoll.....	12
Oversikt.....	12
Ekstraksjon av nukleinsyre.....	12
Forberedelse av One-Step RT-PCR Reaction.....	13
Instrumentoppsett for Bio-Rad CFX96 Dx.....	13
Kjøre RT-PCR-plate på CFX96 Dx Real-Time PCR-system.....	15
Dataanalyse på CFX96 Dx Real-Time PCR-system.....	15
Instrumentoppsett av AB7500 Fast Dx.....	16
Dataanalyse på AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-systemet.....	17
Tolkning av resultater.....	18
Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesettkontroller – NTC, positiv og negativ.....	18
Undersøkelse og tolkning av pasientprøveresultater.....	18
Begrensninger.....	20
Analytiske ytelsesegenskaper.....	21
Analytisk sensitivitet.....	21

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysesett

Inkludering	23
Analytisk spesifisitet (kryssreaktivitet)	24
Klinisk evaluering	26
Referanser	27
Tillegg A: Instrumentkvantifiseringsprotokoll.....	28
Tillegg B: Prøveekvivalensstudie	30

Tiltenkt bruk

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 analysesettet for sanntids revers transkripsjon-polymerasekjedereaksjon (RT-PCR) er tiltenkt brukt til kvalitativ påvisning av nukleinsyre fra SARS-CoV-2 i prøver tatt i øvre luftveier, inkludert vattpinneprøver i nasofarynx, midtre nesemusling og fremre nese av personer helsepersonell trodde kunne ha COVID-19. Resultatene er for identifisering av SARS-CoV-2 RNA, som vanligvis kan påvises i prøver fra øvre luftveier i den akutte fasen av infeksjonen. Positive resultater indikerer tilstedeværelsen av SARS-CoV-2 RNA – klinisk korrelasjon med pasienthistorikk og annen diagnostisk informasjon er nødvendig for å fastslå pasientens infeksjonsstatus. Positive resultater utelukker ikke bakteriell infeksjon eller koinfeksjon med andre virus. Negative resultater utelukker ikke SARS-CoV-2-infeksjon, og bør ikke brukes som det eneste grunnlaget for behandlingsbeslutninger. Negative resultater må kombineres med kliniske observasjoner, pasienthistorikk og epidemiologisk informasjon.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesettet er tiltenkt for bruk av kvalifisert klinisk laboratoriepersonell som er spesielt opplært og instruert i RT-PCR-teknikker og in vitro-diagnostiske prosedyrer.

Sammendrag og prinsip

Et utbrudd av lungebetennelse forårsaket av et nytt koronavirus (SARS-CoV-2) i Wuhan City i Hubei-provinsen i Kina ble identifisert og rapportert til Verdens helseorganisasjon (WHO) den 31. desember 2019. Den raske spredningen av SARS-CoV-2 til mange områder over hele verden krever beredskap og respons i helse- og laboratoriefasiliteter. Tilgjengeligheten av spesifikke og sensitive analyser for å oppdage viruset er viktig for nøyaktig diagnose av tilfeller, vurdering av omfanget av utbruddet, overvåking av intervensjonsstrategier og overvåkingstudier.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesettet er en molekylær in vitro-diagnostisk test som inneholder de reagensene som er påkrevd for å utføre en RT-PCR-test. Primer- og probesettene er laget for å oppdage RNA fra SARS-CoV-2-viruset i prøver tatt i øvre luftveier, inkludert vattpinneprøver i nasofarynx, midtre nesemusling eller fremre nese fra personer der det er mistanke om COVID-19. Ytterligere test- og bekreftelsesprosedyrer bør utføres i samråd med Folkehelseinstituttet og/eller andre myndigheter som det skal rapporteres til. Testresultater skal også rapporteres i samsvar med forskriftskrav. Virkningsgraden er ukjent hos asymptomatiske pasienter.

Oligonukleotidprimere og prober for påvisning av SARS-CoV-2 er de samme som rapportert av US Center for Disease Control and Prevention (CDC), og ble valgt fra regioner i nukleokapsidgenet (N1 og N2). Panelet er designet for spesifikk påvisning av SARS-CoV-2 (to primer-/probesett). En ekstra primer/probe satt for å påvise det humane RNase P-genet (*RP*) i kontrollprøver og kliniske prøver er også inkludert i panelet. For å utføre en test blir RNA isolert og renses fra kontrollprøver og kliniske prøver, og deretter tilsatt en masterblanding laget med Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Masterblandingen inkluderer en omvendt transkriptase som transkriberer RNA til cDNA og en DNA-polymerase som forsterker cDNA-fragmentene som deler homologi med primer-/probesettene. Forsterkning av spesifikke mål overvåkes av endringen i fluorescensintensitet innenfor spesifikke eksitasjons-/emisjonsbølgelengder ved hjelp av et sanntids PCR-instrument.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysesett

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR analysesett kan brukes med Bio-Rad CFX96 Dx og Thermo Fisher Scientific, Inc. Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR-system (Tabell 1). Arbeidsflyten består av fire trinn (Tabell 2).

Tabell 1. Påkrevde instrumenter

Katalognummer	Produktnavn	Programvare
12014330	CFX Opus 96 Dx	CFX Maestro Dx SE Software v 2.0 og nyere
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM C1000 Dx-termosykler	CFX Manager Dx-programvare v 3.1 og nyere
4406985 eller 4406984	Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR-system	SDS-programvare v 1.4.1 og nyere

Arbeidsflyt for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR analysesett

Tabell 2. Arbeidsflyt for Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR analysesett

Arbeidsflyt	
Trinn 1	Isolering av viralt RNA fra prøver tatt i øvre luftveier, inkludert vattpinneprøver i nasofarynx, midtre nesemusling eller fremre nese
Trinn 2	RT-PCR plateoppsett
Trinn 3	Ett-trinns reversert transkripsjon og PCR
Trinn 4	Analyse

Reagenser og instrumenter

Leverte materialer

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesettet inneholder tilstrekkelige reagenser til å behandle totalt 200 reaksjoner (Tabell 3).

Tabell 3. Nødvendige materialer inkludert i settet for Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett

Produktnavn	Referansenummer	Ant. (Rør)	Volum (µL)	Oppbevaringsforhold, °C
4x Reliance One-Step Multiplex Supermix	12010177	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	16008441	2	300	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	16008440	2	300	-20 °C
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	12014116	1	300	-20 °C

Merknad: Sikkerhetsdatablad (SDS) er tilgjengelig på [bio-rad.com](https://www.bio-rad.com)

Nødvendige materialer, men som ikke er inkludert

Reagenser og forbruksmateriell:

Reagenser for RNA-rensing

Thermo Fisher Scientific MagMAX Virus/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (katalognr. A48310, nr. A42352) og QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (katalognr. 52906, nr. 52904) er validert for bruk med Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett i henhold til produsentens instruksjoner.

Merknad: Automatisert ekstraksjon (på QIAcube eller Kingfisher) ved hjelp av disse kittene støttes av produsentene og krever validering.

Generiske reagenser og forbruksmateriell for sanntids-PCR

Fosfatbufret saltløsning, pH 7,4 (Thermo Fisher katalognr. 10010023, eller tilsvarende) er nødvendig for å forberede kontrollene. Ytterligere materialer som kreves, men ikke medfølger for å kjøre Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesettet på Bio-Rad og Thermo Fisher Scientific Real-Time PCR-systemer er oppført i Tabell 4 og Tabell 5.

Tabell 4. Påkrevde materialer som ikke medfølger for kjøring på sanntids-PCR-systemene CFX Opus 96 Dx og CFX96 Dx

Bio-Rad katalognr.	Navn	Antall (hver)	Oppbevaringsforhold
MSB1001	Microseal 'B' PCR plateforseglingssfilm, klebemiddel, optisk	100	15 °C til 30 °C
HSP9955 eller tilsvarende*	HSP9955, Hard-Shell 96-brønners PCR-plater, lavprofil, thin wall, med kant, hvit/hvit	50	15 °C til 30 °C

* Se Bio-Rads brosjyre for Hard-Shell PCR-plate 5496 for andre 96-brønners PCR-plater med fargede skall / hvite brønner

Tabell 5. Materialer som kreves, men ikke levert for kjøring på AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-system

Thermo Fisher Scientific katalognr.	Produktnavn	Antall (hver)	Oppbevaringsforhold
4311971	MicroAmp optisk klebende film	100	15 °C til 30 °C
4346906	MicroAmp Rask optisk 96-brønns reaksjonsplate med strekkode, 0,1 ml	20	15 °C til 30 °C

Instrumentering, programvare og generelt laboratorieutstyr:

Generelt laboratorieutstyr som kreves, men som ikke er levert for å kjøre Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett er oppført i Tabell 6.

Tabell 6. Generelt laboratorieutstyr som er påkrevd, men ikke levert

Beskrivelse	Source (Kilde)
Enkel- og flerkanals justerbare pipetter (1,00 µL til 1000 µL)	Rainin eller Eppendorf
Mikrosentrifuge	Flere leverandører
Mikrobrønns platesentrifuge, med en rotor som har plass til standard mikroplater	Flere leverandører
Laboratoriemikser, vortex eller tilsvarende	Flere leverandører
Laboratoriefrysere • -30 °C til -10 °C • ≤ -70 °C	Flere leverandører
96-brønners kald blokk eller is	Flere leverandører
Nonstick, RNase-fri mikrosentrifugerør (1,5 ml og 2,0 ml)	Flere leverandører
Sterile (filtrerte) pipettespisser med aerosolbarriere	Flere leverandører

Generelle forholdsregler og advarsler

1. Kun til in vitro-diagnostikk (IVD).
2. Kun for profesjonell bruk.
3. Positive resultater indikerer tilstedeværelsen av SARS-CoV-2 RNA.
4. Alle biologiske prøver bør behandles som om de kan overføre smittsomme stoffer. Bruk sikre laboratorieprosedyrer.
5. Rengjør og desinfiser grundig alle arbeidsflater med en nylaget løsning av 0,5 % natriumhypokloritt (10 % blekemiddel) i avionisert eller destillert vann, etterfulgt av 70 % alkohol.
6. For å minimere forurensning av nukleinsyrer, dekontaminer rutinemessig benkeplass, pipetter og utstyr, og skill prøven og RNA/DNA-håndteringsområdet fra området for klargjøring av analysen.
7. Optimaliser arbeidsflyt og plass for å minimere risikoen for overføring av kontaminering fra fullførte PCR-reaksjoner.
8. Sørg for at sanntids PCR-system og automatiseringssystem har en dedikert plass i separate områder for å unngå amplicon-kontaminering.
9. Utfør oligosoppsett og templattilsetning på forskjellige steder med dedikerte pipetter.
10. Bruk riktige laboratoriesikkerhetsprosedyrer for arbeid med kjemikalier og håndtering av prøver.
11. Bytt hansker ofte når du transporterer og arbeider med forskjellige reagenser.
12. Unnlatelse av å følge prosedyrene og forholdene som er beskrevet i dette dokumentet, kan føre til feilaktige resultater og uheldige bivirkninger.
13. Ikke erstatt Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekitreagenser med andre reagenser.
14. Oppsett og templattilsetning må utføres under RNase/DNase-frie forhold.
15. Det anbefales at instrumentene verifiseres på riktig måte før bruk med Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett ved bruk av etablerte testprotokoller. Se instrumentets kvalifiseringsprotokoll i vedlegg A.
16. Påse at regelmessig vedlikehold og kalibrering utføres på alt utstyr i henhold til produsentens anbefalinger.
17. Bruk nukleasefrie spisser og reagenser, og rengjør pipetter regelmessig.
18. Forsikre deg om at bare den anbefalte termiske syklus-protokollen anvendes.

19. Ikke bruk dietylpyrokarbonat-behandlet (DEPC) vann til PCR-amplifisering.
20. Følg prosedyrene og retningslinjene som er gitt for å sikre at testen utføres riktig. Ethvert avvik fra prosedyrene og retningslinjene kan påvirke optimal testytelse.
21. Det kan oppstå falske positive resultater hvis overføring av prøver ikke er tilstrekkelig kontrollert under prøvehåndtering og behandling.

Prøveinnsamling, håndtering og lagring

Tilstrekkelig, egnet prøveinnsamling, lagring og transport er viktig for å oppnå sensitive og nøyaktige testresultater. Opplæring i riktige prosedyrer for prøvetaking anbefales på det sterkeste for å sikre at prøver og resultater er av god kvalitet. CLSI MM13-Ed2 (aug 2020) kan refereres til som en egnet ressurs.

1. Eksempel på akseptkriterier
 - Prøver skal samles i sterile, merkede rør og sendes i henhold til testlaboratoriets krav.
2. Kriterier for avvisning av prøver
 - Prøver som ikke er forhåndsgodkjent for testing, og prøver som er feilmerket, blir ikke testet før den nødvendige informasjonen er innhentet
3. Innsamling prøver
 - Se CDC eller Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer for innsamling, håndtering og testing av kliniske prøver fra personer for koronasykdom 2019 (COVID-19).
 - Følg produsentens anvisninger for riktig bruk av prøvetakingsenheter
 - Prøver med vattpinner skal bare gjøres med vattpinner med syntetisk spiss, som nylon eller Dacron®, og skaft av aluminium eller plast. Kalsiumalginatpinner er uakseptabelt, og vattpinner med treskaft anbefales ikke. Plasser vattpinner straks i sterile rør som inneholder 2–3 ml viralt transportmedium eller universalt transportmedium
4. Transport av prøver
 - Prøvene må pakkes, sendes og transporteres i henhold til gjeldende utgave av Forskrift om transport av gods i luftfartøy (IATA). Følg fraktforskriftene for UN 3373 biologisk stoff, kategori B når du sender potensielle 2019-nCoV-prøver til testlaboratoriet
 - Oppbevar prøver ved 2–8 °C og send med ekspress til testlaboratoriet på en ispose. Hvis en prøve er frosset ned til -70 °C eller lavere, send den med ekspress til testlaboratoriet på tørris.
5. Oppbevaring av prøver
 - Prøver kan oppbevares ved 2–8 °C i opptil 72 timer etter innsamling
 - Hvis det forventes en forsinkelse i ekstraksjonen, oppbevares prøvene ved -70 °C eller lavere
 - Ekstraherte nukleinsyrer skal oppbevares ved 4 °C hvis bruken skal skje innen 4 timer, eller -70 °C eller lavere ved oppbevaring lengre enn 4 timer

Bruk av kontrollmaterialer

Kontroller som skal brukes med Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett:

- En kontroll uten templat (NTC, no-template control) er nødvendig for å detektere reagens og/eller kontaminering fra miljøet. En NTC bruker RNase/DNase-fritt vann i stedet for en klinisk prøve med minst én brønn per reaksjonsplate.
- En positiv kontroll er nødvendig for å detektere betydelig reversert transkriptase- og/eller reagensfeil, inkludert primer- og probeintegritet. Testen benytter Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard, som er

produsert med syntetiske RNA-transkripsjoner som inneholder fem genmål: *E-*, *N-*, *ORF1ab-*, *RdRP-* og *S-*gener av SARS-CoV-2, hver kvantifisert ved 200 000 kopier/ml sammen med human genomisk DNA-bakgrunn. Dette kontrollmaterialet blir tilsatt en prøvelignende matrise for å oppnå en sluttkonsentrasjon på 1000 kopier/ml, og nukleinsyren ekstraheres. En positiv kontroll må inkluderes per batch med ekstraherte prøver, med minimum én positiv kontrollbrønn per reaksjonsplate.

- En negativ kontroll er nødvendig for å oppdage feil ved ekstraksjon eller reagens/miljøkontaminering. Testen benytter Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control, som er produsert med humant genomisk DNA og RNA. Dette kontrollmaterialet blir tilsatt en prøvelignende matrise, og nukleinsyren ekstraheres. En negativ kontroll må inkluderes per batch med ekstraherte prøver, med minimum én negativ kontrollbrønn per reaksjonsplate.

Håndtering og oppbevaring av reagenser

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett

- Settet inneholder RT-PCR Supermix, analyse-oligoer, standard og negativ kontroll
- Oppbevaring ved -20 °C anbefales, med minimum fryse-tine-sykluser

Arbeidsområder

Alle nødvendige sikkerhetstiltak bør tas i henhold til gode laboratorieretningslinjer. Det må også treffes forholdsregler for å forhindre krysskontaminering av prøvene.

Det bør være separate arbeidsområder for:

- Ekstraksjon av nukleinsyre
- Reagensforberedelse (for eksempel forberedning av masterblanding)
 - Ingen amplifiserte reaksjoner, målløsninger eller kliniske prøver skal tas inn i området for forberedelse av reagens. Etter å ha arbeidet i dette området, bør laboratoriefrakk og hansker skiftes ut før du beveger deg inn i nukleinsyretilsetningsområdet
- Tilsetning av nukleinsyre
- Instrumentering (for eksempel termosyklere)

Generell håndtering

Riktig mikrobiologisk, aseptisk teknikk bør alltid anvendes når du arbeider med RNA. Hender og støvpartikler kan føre med seg bakterier og muggsopp, og er de vanligste kildene til RNase-forurensning. Bruk alltid pulverfrie lateks-, vinyl- eller nitrilhansker når du håndterer reagenser, rør og RNA-prøver, for å forhindre RNase-kontaminering fra hudoverflaten eller fra laboratorieutstyr. Bytt hansker ofte og hold rørene lukket. Under prosedyren, arbeid raskt og hold alt på kjøleblokker når det er mulig for å unngå nedbrytning av RNA fra endogene eller gjenværende RNaser. Rengjør arbeidsflater, pipetter, etc. med 10 % blekemiddel eller andre løsninger som kan ødelegge nukleinsyrer og RNaser. For å eliminere akselerert forringelse av plast og metaller, tørk av med 70 % etanol etter bruk av 10 % blekemiddel. Forsikre deg om at alt blekemiddel er fjernet for å eliminere mulige kjemiske reaksjoner mellom blekemiddel og guanidintiocyanat, som er tilstede i ekstraksjonsreagensene.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR analysesettprotokoll

Oversikt

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett er tiltenkt brukt til kvalitativ påvisning av RNA fra SARS-CoV-2 i prøver tatt i øvre luftveier, inkludert vattpinneprøver i nasofarynks, midtre nesemusling, orofarynks og fremre nese. Analysen påviser to regioner av SARS-CoV-2 nukleokapsidgenet (*betegnet N1 og N2*) og et konstitutivt uttrykt humant *RP*-gen, alt i én reaksjon. Påvisning av viralt RNA bidrar ikke bare til å diagnostisere sykdom, men gir også epidemiologisk og overvåkingsrelevant informasjon.

Testen består av to hovedtrinn: (1) Ekstraksjon av RNA fra pasientprøver og (2) ett-trinns reversert transkripsjon og polymerasekjedereaksjonsamplifisering og påvisning av SARS-CoV-2-spesifikke *N1- og N2*-mål, som påviser virusinfeksjon, og *RP*-analysen som påviser bakgrunnsnivå av humane nukleinsyrer i pasientprøven.

Beskrivelse av testtrinn

Nukleinsyrer isoleres og renses fra øvre luftveisprøver ved bruk av Thermo Fisher Scientific MagMAX viralt/patogent nukleinsyreisolasjonskit, eller QIAGEN QIAamp viralt RNA minikit, i henhold til produsentens anvisninger. De rensede nukleinsyrene transkriberes og amplifiseres reversert ved bruk av Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos inneholder en blanding av primere og prober for SARS-CoV-2-mål (*N1 og N2*) og det humane *RP*-genet for å muliggjøre multiplekset påvisning av målene.

Ekstraksjon av nukleinsyre

Ytelsen til Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesettet avhenger av mengden og kvaliteten på RNA-templatene som er opprenset fra humane prøver. Følgende kommersielle ekstraksjonskit og prosedyrer er kvalifisert og validert for utvinning og renhet av RNA for bruk med testen:

- Thermo Fisher Scientific MagMAX Virus/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (katalognr. A48310, nr. A42352)
- QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (katalognr. 52906, nr. 52904)

Følg produsentens anbefalte prosedyrer for prøveekstraksjon. En positiv kontroll og en negativ kontroll må inkluderes i hver ekstraksjonsbatch.

Merknad: Automatisert ekstraksjon (på QIAcube eller Kingfisher) ved hjelp av disse kittene støttes av produsentene og krever validering

Klargjøring av kontroller

Positiv kontroll: Tilsett 5 µL av Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard i et rør som inneholder 995 µL fosfatbufret saltløsning (PBS). Behandle som en pasientprøve og klargjør for nukleinsyreekstraksjon sammen med andre prøver i henhold til produsentens anvisninger.

Negative control: Tilsett 5 µL av Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control i et rør som inneholder 995 µL PBS. Behandle som en pasientprøve og klargjør for nukleinsyreekstraksjon sammen med andre prøver i henhold til produsentens anvisninger.

Forberedelse av One-Step RT-PCR Reaction

1. Sørg for at ekstrahert(e) RNA-prøve(r) tines på is.

Merknad: Ikke rør om RNA-prøver. RNA-prøver kan blandes ved å knipse på rørene, etterfulgt av kort sentrifugering for å samle innholdet til bunnen av rørene.

2. Tin alle komponentene på is.
3. Bland grundig ved å vortexe hvert rør kort for å sikre homogenitet, og pulssentrifuger deretter for å samle innholdet i bunnen av hvert rør.

Merknad: Reliance One-Step Multiplex Supermix er tyktflytende. Det er viktig å vortexe før du begynner forberedelsen av analyseblandingen.

4. Forberedelse av RT-PCR masterblanding:
 - a. Forbered en masterblanding i henhold til antall pasientprøver og kontroller som skal testes pluss 10 % mer volum (Tabell 7) når mer enn 1 prøve testes.
 - b. Rør om masterblandingen kort og pulssentrifuger for å samle innholdet til bunnen av røret.

Tabell 7. Komponentvolum for RT-PCR masterblanding

Komponent	Volum for 1 prøve (µL)	Volum for 96 prøver (µL)	Volum for N-prøver (µL)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
RNase/DNase-fritt vann	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Volum per reaksjon	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

5. Tilsett 10 µL av masterblandingen i de aktuelle brønnene på RT-PCR-platen.
6. Tilsett 10 µL RNase/DNase-fritt vann i en brønn for en NTC.
7. Tilsett 10 µL negativt kontrollmateriale i en brønn for en negativ kontroll.
8. Tilsett 10 µL positivt kontrollmateriale i en brønn for en positiv kontroll.
9. For de gjenværende brønnene, tilsett 10 µL ekstrahert RNA-prøve per brønn.
10. Forsegle platen med Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film eller MicroAmp Optical Adhesive Film.
11. Vortex om platen i 30 sekunder ved høy hastighet.
12. Sentrifuger RT-PCR-reaksjonsplaten i 30 sekunder ved 1000 RCF for å fjerne luftbobler og la RT-PCR-reaksjonen legge seg i bunnen av brønnene. Hvis det gjenstår bobler, spinner du platen igjen.
13. Fortsett med å plassere RT-PCR-reaksjonsplaten på et CFX96 Dx-, CFX96 Dx- eller AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-instrument.

Instrumentoppsett for Bio-Rad CFX96 Dx

Følgende instruksjoner er for å kjøre Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett på et datamaskinstyrt CFX96 Dx Real-Time PCR-system. For mer detaljert informasjon, se instrumenthåndboken.

Ved bruk av Bio-Rad CFX Maestro Dx SE- eller CFX Manager Dx-programvaren foregår RT-PCR-kjøring i tre trinn:

1. Protokolloppsett
2. Plate Setup (Plateoppsett)
3. Kjøring av RT-PCR-reaksjonen

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysesett

Oppsett av syklusprotokoll for CFX Opus 96 Dx- eller CFX96 Dx Real-Time PCR-system

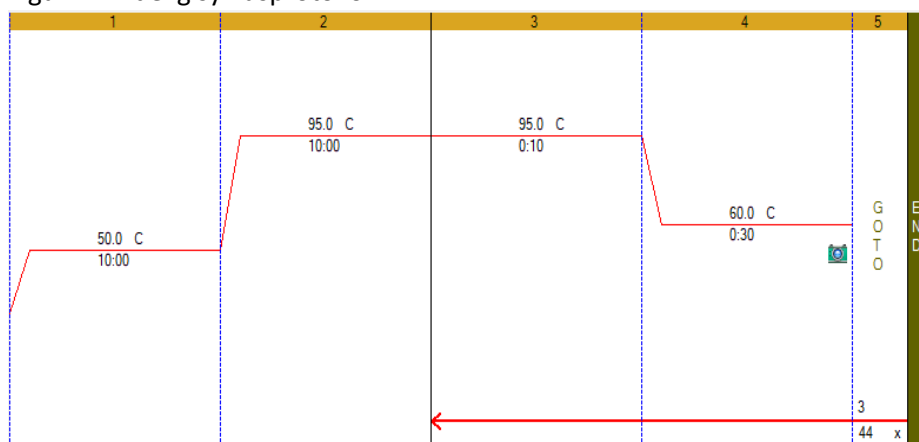
1. Klikk på **File** (Fil)-> **New** (Ny)-> **Protocol** (Protokoll) i menylinjen for å åpne protokollredigering
2. Endre prøvevolum til 20 µL
3. Endre syklusprotokollen til retningslinjene i Tabell 8 under:

Tabell 8. Protokoll for termisk syklus

Trinnnummer	Syklustrinn	Temperatur (°C)	Tid	Sykluser
1	Reversert transkripsjon	50	10 minutter	1
2	Enzymaktivering	95	10 minutter	1
3	Denaturering	95	10 sekunder	45
4	Hybridisering/polymerisering/ platelesing	60	30 sekunder	
5	Gå til trinn 3 og gjenta 44 ganger	--	--	

4. Bekreft at trinn 4 inkluderer en lest plate, som indikert av et kamerasymbol i trinnet
5. For å legge til en plate plateavlesning til trinn 4, klikk på trinnet for å markere og klikk deretter på **Add Plate Read to Step** (Legg til platelesing i trinn)

Figur 1: Endelig syklusprotokoll



6. Lagre protokollen ved å klikke **File** (File) -> **Save As** (Lagre som)
7. Navngi protokollfilen **“Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol”**
8. Klikk Ok for å gå ut av protokollredigeringsbildet.

Plateoppsett for CFX Opus 96 Dx- eller CFX96 Dx Real-Time-system

1. Klikk **File** (Fil) -> **New** (Ny) -> **New Plate** (Ny plate) i menylinjen for å åpne plateredigering
2. Velg **Settings** (Innstillinger) -> **Plate Size** (Platestørrelse) -> velg 96 brønner
3. Velg **Settings** (Innstillinger) -> **Plate Type** (Platetype) -> velg BR hvit
4. Utvid rullegardinmenyen til høyre for **Scan Mode** (Skannemodus) og velg **All Channels** (Alle kanaler)
5. Fremhev brønnene der prøver og kontroller vil være på platen. For å markere alle brønner, klikk øverst til venstre på plategrafikken.

6. Klikk **Select Fluorophores** (Velg fluorofores) og velg FAM, HEX og Texas Red ved å merke av i den valgte boksen til høyre for fluorofores (fjern merket for SYBR). Klikk OK for å bruke endringene.
7. Definer prøvetype for hver brønn ved å markere brønnene, og velg deretter den aktuelle identifikatoren fra rullegardinmenyen for prøvetype
8. Bruk **målnavn og fluorofores** på alle brønner ved å markere brønnene og deretter merke av i Load-boksen (Last) til venstre for hver av fluoroforesene som er oppført i delen Target Name (Målnavn). For å inkludere målnavnet, erstatt <none> i den åpne tekstboksen til høyre for fluorofores med følgende:
FAM – SARS-CoV-2 (N1)
HEX – SARS-CoV-2 (N2)
Texas – RNase P
Hint: Klikk Enter etter å ha endret hvert målnavn for å bruke det for plateoppsettet
9. Lagre filen ved å klikke **File** (File) -> **Save As** (Lagre som)
10. Gi platefilen navnet **“Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Plate Setup”**
11. Klikk **Save** (Lagre) for å bruke endringene
12. Lukk filen ved å klikke **File** (Fil) -> **Close** (Lukk)

Kjøre RT-PCR-plate på CFX96 Dx Real-Time PCR-system

1. Velg instrumentet fra rullegardinmenyen Select Instrument (Velg instrument) i oppstartsveiviseren
2. Klikk på User-defined (Brukerdefinert) i delen Select run type (Velg kjøretype) i oppstartsveiviseren. Dette åpner Run Setup-panelet (Kjøreoppsett).
3. Klikk **Select existing** (Velg eksisterende) i protokollfanen
4. Velg syklusprotokollfilen **“Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol.prcl”**
5. Klikk Open (Åpne) for å åpne den
6. Sjekk at syklusprotokollen er som vist i Tabell 8
7. Klikk på fanen Plate i Run Setup-panelet (Kjøreoppsett)
8. Klikk **Select Existing** (Velg eksisterende)
9. Velg plateoppsettfilen **“Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-qPCR Plate Setup.pltd”**
10. Klikk Open (Åpne) for å åpne den
11. Klikk på **Start Run**-fanen (Start kjøring) i Run Setup-panelet (Kjøreoppsett)
12. Velg instrumentet i delen Start Run on Selected Blocks (Start kjøring på valgte blokker) ved å merke av boksen til venstre for instrumentnavnet
13. Legg platen i instrumentet
14. Klikk **Start Run** (Start kjøring)
15. Definer et filnavn for kjølingsfilen, og klikk Save (Lagre) for å starte kjøringen

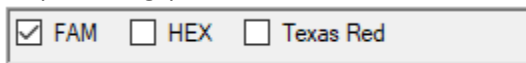
Dataanalyse på CFX96 Dx Real-Time PCR-system

Kjøredatafilen åpnes automatisk etter at kjøringen er fullført. For å åpne en fil som er lukket, klikk på **File** (Fil) -> **Open** (Åpne) -> **Data File** (Datafil) -> velg datafilen fra menyen.

For å analysere dataene, juster basisverdien og terskelverdiene for hver fluorofores i fanen Quantification (Kvantifisering).

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysesett

1. Klikk på Settings -> Cycles to Analyze (Innstillinger -> Sykluser som skal analyseres) -> skriv inn "5" i den første cellen for å erstatte standardinnstillingen "1". Klikk Ok for å bruke endringene.
2. Velg bort HEX og Texas Red-fluoroforer ved å fjerne merket i de korresponderende boksene under amplifiseringsplottet. Bare FAM-boksen skal velges.



☒ FAM ☐ HEX ☐ Texas Red

3. Velg Log Scale (Loggskala) ved å merke av i boksen nederst til høyre på amplifiseringsplottet
☒ Log Scale
4. Sjekk kurvene visuelt. Enhver brønn med amplifisering i FAM-kanalen skal vise en eksponentiell økning i RFU-verdier frem til reaksjonsplatået.
5. Manuell baselinejustering kan være nødvendig hvis amplifiseringskurver ikke er eksponensielle. For å definere baselinjen manuelt, velg **Settings** (Innstillinger)-> **Baseline Threshold** (Baselinjeterskel). Fremhev brønnen som skal justeres, skriv inn 2 i cellen **Baseline Begin** (Baselinje start), skriv inn et syklusnummer som er 2 sykluser før amplifiseringskurven begynner å stige i cellen **Baseline End** (Baselinje slutt). Klikk **OK** for å bruke endringene.
6. Sett FAM-terskelen i amplifiseringsplottet ved å klikke og dra terskellinjen til den ligger innenfor den eksponensielle fasen av fluorescenskurvene og over eventuelt bakgrunnssignal.
7. Bekreft baseline og definer terskelen for HEX- og Texas Red-kanalene ved å velge ønsket fluorofor i trinn 2, og gjenta prosessen som er definert ovenfor.

Instrumentoppsett av AB7500 Fast Dx

Følgende instruksjoner er avgjørende for å kjøre Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett på et AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-system. For mer detaljert informasjon om oppsett av plate- og syklusprotokoll, se håndboken for AB7500 Fast Dx Real-Time PCR.

1. Starte 7500-programvaren
2. Velg **File** (Fil) -> **New** (Ny) i menylinjen
3. Definer følgende
 - a. **Analyse – standardkurve (absolutt kvantifisering)**
 - b. **Beholder – 96-brønner Klar**
 - c. **Mal – tomt dokument**
 - d. **Kjøremodus – standard 7500**
4. Tilordne rapportfargestoffet som definert i Tabell 9

Tabell 9: Påkrevde rapportfargestoffer

Rapportfargestoff	Detektor
FAM	N1
HEX	N2
TEXAS RED	RP

Merknad: For N2-analysen er VIC-kanalen anvendbar for å detektere dette målet.

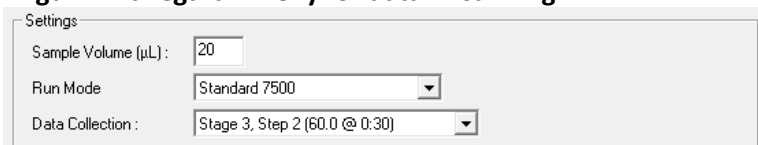
5. Velg **Passive Reference** (Passiv referanse) -> **None** (Ingen)
6. Definer syklusprotokollen ved hjelp av verdiene som er oppført i Tabell 10

Tabell 10. Termosyklusprotokoll for AB7500 Fast Dx

Syklustrinn	Temperatur (°C)	Tid	Antall sykluser
Reversert transkripsjon	50	10 minutter	1
Enzymaktivering	95	10 minutter	1
Denaturering	95	10 sekunder	45
Hybridisering/polymerisering	60	30 sekunder	

- Definer datainnsamlingstrinnet ved å velge fase 3, trinn 2 (60,0 ved 0:30) fra rullegardinmenyen for datainnsamling, velg fase 3, trinn 2 (60,0 ved 0:30), se figur 2.

Figur 2: Rullegardinmeny for datainnsamling



Settings

Sample Volume (µL): 20

Run Mode: Standard 7500

Data Collection: Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)

Dataanalyse på AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-systemet

Følgende instruksjoner er avgjørende for å analysere resultater innhentet ved hjelp av Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett med AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-systemet. For mer detaljert informasjon om dataanalyse, se håndboken for AB7500 Fast Dx Real-Time PCR.

Angi baseline- og terskelverdier

- Velg **File** (Fil)-> **Open** (Åpne) -> velg datafilen som skal analyseres.
- Velg **Result-fanen** (Resultat) øverst til venstre i programvaren.
- Klikk på kategorien **Amplification Plot** (Amplifiseringsplott).
- Fremhev alle prøvene fra kjøringen for å se alle amplifiseringskurver.
- Sett **Data** til **Delta Rn vs. Cycle** på høyre side av panelet.
- Sett **Detector** (Detektor) til **N1**.
- Sett **Line Color** (Linjefarge) til **Detector Color** (Detektorfarge).
- Velg **Manual Ct** og **Manual Baseline** under **Analysis Settings** (Analyseinnstillinger). Ikke endre standardtallene for manuell baseline.
- Klikk og dra terskellinjen til den ligger innenfor den eksponensielle fasen av fluorescenskurvene og over eventuelt bakgrunnssignal.
- Klikk på knappen **Analyze** (Analyser) nederst til høyre i vinduet. Den røde terskelen blir grønn, noe som indikerer at dataene er analysert.
- Gjenta trinn 6–10 for å analysere resultatene for hvert sett med markører.

Tolkning av resultater

NTC, positiv kontroll og negativ kontroll bør undersøkes før pasientresultatene tolkes. Hvis kontrollene ikke er gyldige, kan pasientresultatene ikke tolkes.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesettkontroller – NTC, positiv og negativ

Kontroll uten templat (NTC, No Template Control)

NTC-reaksjonene for SARS-CoV-2 RT-PCR-oligo-blandingen skal ikke ha positive signaler i noen kanal (FAM, HEX eller Texas Red) for noen av de tre testede målene, *N1*, *N2* eller *RP*. Hvis noen av NTC-reaksjonene viser positivitet, kan det ha forekommet prøvekontaminering. Ugyldiggjør kjøringen og gjenta analysen med gjenværende ekstrahert nukleinsyre med streng overholdelse av retningslinjene. Hvis det gjentatte testresultatet er positivt, ekstraherer du alle prøvene som ble tatt med i batchen på nytt.

Positiv kontroll

Den positive kontrollen vil gi positive resultater ($Cq < 40$) for påvisning av *N1*, *N2* og *RP* primer- og probesett.

Negativ kontroll

Den negative kontrollen skal gi et positivt resultat med *RP* primer- og probesett ($Cq < 40$) og negative resultater med alle SARS-CoV-2 *N1*- og *N2*-mål.

Undersøkelse og tolkning av pasientprøveresultater

Vurdering av kliniske prøveresultater bør utføres etter at de positive og negative kontrollene er undersøkt og fastslått å være gyldige og akseptable. Den forventede ytelsen til Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysekontrollene er vist i Tabell 11.

Tabell 11. Forventet ytelse av kontroller i Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett

Kontrolltype	Navn på ekstern kontroll	Brukes til å overvåke	SARS-CoV-2		Intern kontroll	Forventet Cq		
			N1	N2		N1	N2	RP
NTC	RNase/DNase-fritt vann	Reagens- og/eller miljøkontaminering	Negativ	Negativ	Negativ	$Cq \geq 40$ eller ikke relevant		
Negativ	SARS-CoV-2 negativ	Reagens- og/eller miljøkontaminering	Negativ	Negativ	Positiv	$Cq \geq 40$ eller ikke relevant	$Cq \geq 40$ eller ikke relevant	< 40
Positiv	SARS-CoV-2 standard	Vesentlig reagensfeil, inkludert primer- og probeintegritet	Positiv	Positiv	Positiv	< 40	< 40	< 40

Hvis en kontroll ikke oppfyller disse kriteriene, kan testen ha feil oppsett eller kjøring, eller det er feil eller svikt i reagens eller utstyr. Ugyldiggjør kjøringen og test på nytt.

RP (intern kontroll)

Alle kliniske prøver skal ha positive signaler med *RP*-primere og -probe ($Cq < 40$), og indikerer dermed tilstedeværelsen av humant *RP*-RNA. Manglende påvisning av *RP* i kliniske prøver kan indikere:

- Feil ekstraksjon av nukleinsyre fra kliniske materialer som resulterer i tap av RNA- og/eller RNA-nedbrytning
- Fravær av tilstrekkelig humant cellulært materiale på grunn av dårlig innsamling eller tap av prøveintegritet
- Uegnet analyseoppsett og kjøring
- Reagens- eller utstyrsfeil

Hvis *RP*-analysen ikke gir et positivt resultat for en human klinisk prøve, skal du tolke som følger:

- Hvis SARS-CoV-2 *N1* og *N2* er positive, selv i fravær av en positiv *RP*, kan resultatet betraktes som gyldig. Det er mulig at noen prøver ikke kan vise *RP* som positive ($Cq < 40$) på grunn av lave celletall i den opprinnelige kliniske prøven. Et negativt *RP*-signal utelukker ikke tilstedeværelsen av SARS-CoV-2-virus-RNA i en klinisk prøve.
- Hvis alle SARS-CoV-2-markører og *RP* er negative for prøven, kan resultatet betraktes som ugyldig for prøven. Hvis en gjenværende prøve er tilgjengelig, gjenta ekstraksjonsprosedyren og gjenta testen. Hvis alle markørene forblir negative etter ny testing, rapporter resultatene som ugyldige og en ny prøve bør samles inn.

SARS-CoV-2-markører (*N1* og *N2*)

- SARS-CoV-2 blir detektert når alle kontroller viser forventet ytelse og amplifiseringskurvene for SARS-CoV-2-markører (*N1* og *N2*) krysser terskellinjen innen 40 sykluser. *RP* kan være eller ikke være positiv som beskrevet ovenfor, men SARS-CoV2-resultatet er fortsatt gyldig.
- SARS-CoV-2 blir ikke detektert når alle kontroller viser den forventede ytelsen og alle SARS-CoV-2-markørenes (*N1*, *N2*) forsterkningskurver IKKE krysser terskellinjen innen 40 sykluser OG RNase P-forsterkningskurven krysser terskellinjen innen 40 sykluser.
- Resultatet er inkonklusivt når alle kontroller viser den forventede ytelsen og amplifiseringskurvene for en av SARS-CoV-2-markørene (*N1* eller *N2*, men ikke begge markørene) krysser syklusterskelen innen 40 sykluser. Ekstrahert RNA bør testes på nytt. Hvis gjenværende RNA ikke er tilgjengelig, ekstraher RNA fra gjenværende prøve, og test på nytt. Hvis resultatet er det samme, rapporter det inkonklusive resultatet.
- Resultatet er ugyldig når alle kontroller viser den forventede ytelsen og amplifiseringskurvene for SARS-CoV-2-markørene (*N1*, *N2*) OG *RP*-markøren IKKE krysser syklusgrensen innen 40 sykluser. Ekstrahert RNA fra prøven bør testes på nytt. Hvis gjenværende RNA ikke er tilgjengelig, ekstraher RNA på nytt fra gjenværende prøve og test på nytt. Hvis den testede prøven er negativ for alle markører og *RP*, er resultatet ugyldig og det bør vurderes å samle inn en ny prøve fra pasienten.

For enkel tolkning, se retningslinjene i Tabell 12.

Tabell 12. Veiledning for tolkning av resultater fra Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett

SARS-CoV-2 N1 Resultat	SARS-CoV-2 N2 Resultat	Intern kontroll RP-resultat	Tolkning	Handlinger
Positiv (Cq < 40)	Positiv (Cq < 40)	Positiv eller Negativ	SARS-CoV-2 påvist	Oppbevar prøver ved -70 °C etter behov, og rapporter resultatene til den aktuelle folkehelsemyndigheten
Hvis bare ett av de to målene er positivt (Cq < 40)		Positiv eller negativ	Inkonklusivt	Gjenta testing av nukleinsyre og/eller ekstraher på nytt og gjenta RT-PCR. Hvis det gjentatte resultatet fortsatt ikke er avgjørende, kontakter du folkehelsemyndighetene for instruksjoner for overføring av prøven eller ytterligere veiledning.
Negativ (Cq ≥40 eller ikke relevant)	Negativ (Cq ≥40 eller ikke relevant)	Positiv (Cq < 40)	SARS-CoV-2 ikke påvist	Rapporter resultatene til den aktuelle folkehelsemyndigheten
Negativ (Cq ≥40 eller ikke relevant)	Negativ (Cq ≥40 eller ikke relevant)	Negativ (Cq ≥40 eller ikke relevant)	Ugyldig resultat	Gjenta ekstraksjon og RT-PCR. Hvis det gjentatte resultatet forblir ugyldig, bør du vurdere å hente inn en ny prøve fra pasienten.

Begrensninger

- Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett er kun evaluert for bruk med CFX Opus 96 Dx-, CFX96 Dx- og AB7500 Fast Dx Real-Time-systemer.
- Ytelsen til Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesettet er fastslått når det gjelder prøver tatt i øvre luftveier, inkludert vattpinneprøver i nasofarynks, midtre nesemusling, orofarynks og fremre nese. Bruk av Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett med andre prøvetyper er ikke evaluert, og ytelsesegenskapene er ikke kjent.
- Pålitelige resultater avhenger av riktig prøveinnsamling, lagring og håndtering.
- Denne testen brukes til påvisning av SARS-CoV-2 RNA i øvre luftveisprøver samlet inn i et Universal Transport Medium (UTM) eller Universal Viral Transport System (UVT). Testing av andre prøvetyper med Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett kan resultere i unøyaktige resultater.
- Påvisning av SARS-CoV-2 RNA kan påvirkes av prøvetakingsmetoder, pasientfaktorer (for eksempel tilstedeværelse av symptomer) og/eller infeksjonsstadium.
- Produksjonen fra Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett er en kvalitativ vurdering av pasientprøver som er positive for SARS-CoV-2. Brukeren vurderer RT-PCR-resultatene for kontroller og pasientprøver for å foreta en kvalitativ påvisning av om SARS-CoV-2 er påvist eller ikke påvist. Verdiene som rapporteres skal ikke brukes eller tolkes som kvantitative.
- Som med en hvilken som helst molekylær test, kan mutasjoner i målregionene til Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett påvirke primer- og/eller probebinding, noe som resulterer i manglende påvisning av et virus.
- På grunn av iboende forskjeller mellom teknologier anbefales det at brukerne utfører metodekorrelasjonsstudier på laboratoriet før de går over fra én teknologi til en annen, for å kvalifisere teknologiforskjeller. Hundre prosent samsvar mellom resultatene bør ikke forventes på grunn av de nevnte forskjellene mellom ulike teknologier. Brukere bør følge sine egne spesifikke retningslinjer/prosedyrer.

Analytiske ytelsesegenskaper

Analytisk sensitivitet

Studier av påvisningsgrense (LoD) ble gjennomført for å fastslå den laveste påviselige konsentrasjonen av SARS-CoV-2 der større eller lik 95 % av alle (ekte positive) replikater testet positivt ved bruk av Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett. LoD-studier ble utført ved hjelp av simulerte pasientprøver bestående av syntetisk SARS-CoV-2-virus (AccuPlex SARS-COV-2, Seracare, katalognr. 0505-0126) titrert til en bakgrunn av poolet SARS-CoV-2 negativ nasofaryngeal vattpinnematrise før nukleinsyrerensing. En todelt fortyningsserie fra 31,5 til 500 kopier per ml ble testet. 20 replikater for hver konsentrasjon ble ekstrahert ved hjelp av enten QIAGEN QIAamp Viral RNA minikit eller Thermo Fisher MagMax viralt/patogent nukleinsyreisolasjonskit. De ekstraherte nukleinsyreprøvene ble deretter testet med Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett på CFX96 Dx og AB7500 Fast Dx. LoD ble fastslått som den laveste mengden virus som ble påvist med minst 19 replikater som var positive for både N1- og N2-analyser.

LoD-resultatene fra Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett for å påvise SARS-CoV-2 fra prøver ekstrahert med QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit vises i tabell 13 og 14. På CFX96 Dx er LoD 125 virale kopier/ml (tabell 13). På CFX Opus 96 Dx og AB7500 Fast Dx er LoD 250 virale kopier/ml (tabell 14 og 15). LoD-resultatene fra Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett for å påvise SARS-CoV-2 fra prøver ekstrahert ved bruk av Thermo Fisher MagMax viralt/patogent nukleinsyreisolasjonssett vises i tabell 16-18. På CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx og AB7500 Fast Dx er LoD 125 virale kopier/ml. Oppsummert er LoD-området 125–250 virale kopier/ml på alle instrumentene, uavhengig av metode for nukleinsyrerensing (Tabell 19).

Tabell 13. CFX96 Dx LoD-resultater for ekstraherte prøver med QIAamp viralt RNA-minikit

SARS-CoV-2 kopier/ml	CFX96 Dx Real-Time PCR-system			
	N1-analyse		N2-analyse	
	Positive replikater / Totalt antall replikater	Positive replikater gjennomsnittlig Cq	Positive replikater / Totalt antall replikater	Positive replikater gjennomsnittlig Cq
500	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
250	20/20	31,25	20/20	32,88
125	19/20	32,4	20/20	34,6
62,5	19/20	32,86	18/20	35,57
31,25	15/20	33,49	15/20	36,36

Tabell 14. CFX Opus 96 Dx -resultater for ekstraherte prøver med QIAamp viralt RNA Mini Kit

SARS-CoV-2 kopier/ml	CFX Opus 96 Dx Real Time PCR-system			
	N1-analyse		N2-analyse	
	Positive replikater / Totalt antall replikater	Positive replikater gjennomsnittlig Cq	Positive replikater / Totalt antall replikater	Positive replikater gjennomsnittlig Cq
500	20/20	31,39	20/20	32,19
250	20/20	33,00	20/20	33,64
125	16/20	33,89	19/20	35,06
62,5	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
31,25	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

Table 15. AB7500 Fast Dx LoD-resultater for ekstraherte prøver med QIAamp Viral RNA Mini Kit

SARS-CoV-2 kopier/ml	AB7500 Dx Real-Time PCR-system			
	N1-analyse		N2-analyse	
	Positive replikater / Totalt antall replikater	Positive replikater gjennomsnittlig Cq	Positive replikater / Totalt antall replikater	Positive replikater gjennomsnittlig Cq
500	20/20	33,06	20/20	34,36
250	20/20	34,61	20/20	36,04
125	19/20	36,07	15/20	37,95
62,5	18/20	35,84	17/20	37,38
31,25	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

Tabell 16. CFX96 Dx LoD-resultater for ekstraherte prøver med MagMax viralt/patogent nukleinsyrisolasjonssett

SARS-CoV-2 kopier/ml	CFX96 Dx Real-Time PCR-system			
	N1-analyse		N2-analyse	
	Positive replikater / Totalt antall replikater	Positive replikater gjennomsnittlig Cq	Positive replikater / Totalt antall replikater	Positive replikater gjennomsnittlig Cq
500	20/20	33,31	20/20	33,53
250	19/20	33,45	20/20	33,63
125	19/20	34,48	20/20	35,07
62,5	18/20	35,56	15/20	37,47
31,25	11/20	36,14	10/20	38,06

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysesett

Tabell 17. CFX Opus 96 Dx LoD-resultater for ekstraherte prøver med MagMax viralt/patogent nukleinsyreisolasjonssett

SARS-CoV-2 kopier/ml	CFX Opus 96 Dx Real-Time PCR-system			
	N1-analyse		N2-analyse	
	Positive replikater / Totalt antall replikater	Positive replikater gjennomsnittlig Cq	Positive replikater / Totalt antall replikater	Positive replikater gjennomsnittlig Cq
500	20/20	33,57	20/20	33,52
250	20/20	33,65	20/20	33,82
125	20/20	34,99	19/20	34,98
62,5	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

Tabell 18. AB7500 Dx LoD-resultater for ekstraherte prøver med MagMax viralt/patogent nukleinsyreisolasjonssett

SARS-CoV-2 kopier/ml	AB7500 Dx Real-Time PCR-system			
	N1-analyse		N2-analyse	
	Positive replikater / Totalt antall replikater	Positive replikater gjennomsnittlig Cq	Positive replikater / Totalt antall replikater	Positive replikater gjennomsnittlig Cq
500	20/20	33,72	20/20	35,44
250	20/20	34,29	20/20	35,94
125	20/20	35,34	20/20	37,04
62,5	13/20	36,76	12/20	38,2
31,25	6/20	37,47	9/20	39,17

Tabell 19. LoD-sammendrag for Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett

	QIAamp viral RNA-minikit	MagMax viralt/patogent nukleinsyreisolasjonskit
CFX96 Dx	125 kopier/ml	125 kopier/ml
CFX Opus 96 Dx	250 kopier/ml	125 kopier/ml
AB7500 Dx	250 kopier/ml	125 kopier/ml

Inkludering

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-oligosekvenser (primere og prober) for *N1*, *N2* og *RP* ble utviklet av CDC. CDC utførte en innretting med oligonukleotidprimeren og probesekvensene til CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel med alle offentlig tilgjengelige nukleinsyresekvenser for SARS-CoV-2 i databasen Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID, <https://www.gisaid.org>) fra 20. juni 2020, for å demonstrere den forventede inkluderingen av CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic panel. En evaluering av 31 623 tilgjengelige SARS-CoV-2-sekvenser i GISAID ble anvendt i denne studien. Med unntak av en nukleotidforskjell med frekvens >1 % (2,00 %) ved den tredje posisjonen til N1-proben, var frekvensen av alle forskjeller <1 %, noe som indikerer at forekomsten av forskjellene var sporadisk. Bare én sekvens (0,0032 %) hadde to nukleotidforskjeller i N1-proben, og en annen sekvens fra et annet isolat (0,0032 %) hadde to nukleotidforskjeller i N1-reversert primer. Ingen sekvenser ble funnet å ha mer enn én forskjell i en hvilken som helst N2-primer/proberegion.

Risikoen for en enkelt forskjell som resulterer i et betydelig tap i reaktivitet og falskt negativt resultat, er lav på grunn av utformingen av primere og prober med smeltetemperaturer ved >60 °C og kjøreforhold for analysen med hybridiseringstemperatur ved 55 °C for å tåle én til to forskjeller.

Analytisk spesifisitet (kryssreaktivitet)

I silico-analyse ble patogenene oppført i tabell 20 utført ved å laste ned en GenBank-referansesekvens per genom for hver av organismene. Referansesekvensene ble sammenlignet mot Bio-Rad SARS-CoV-2-målene, N1 og N2 for alle mulige kombinasjoner (fremover-primer, reversert primer, probe og reverserte supplementer for alle disse) for å fastslå homologiprosenten. Hvis en hvilken som helst av disse primerkombinasjonene ble kartlagt til en sekvens på motsatte tråder med en homologi på >80 % på det samme målet innen en kort avstand (≤100 bp) fra hverandre, ble potensielle amplifiseringer flagget. Det forventes ingen potensiell utilsiktet kryssreaktivitet basert på in-silico-analysen bortsett fra SARS-koronavirus (SARS-CoV) med N2-målet.

In-silico-analysen for N1-primer/probesettet viste en høy sekvens homologi av N1-probe med SARS-CoV og flaggermus SARS-lignende koronavirus-genom. Imidlertid viste hverken forward eller reverse primere sekvenshomologi med SARS-CoV og flaggermus-SARS-lignende koronavirus-genom. Ved å kombinere primer- og proberesultater er det ingen signifikante homologier med det humane genomet, andre koronavirus eller human mikroflora som vil tilsi potensielle falske positive RT-PCR-resultater.

Tabell 20. In-silico-analyse for SARS-CoV-2

Patogener testet in-silico	Uønsket kryssreaktivitet mot N1	Uønsket kryssreaktivitet mot N2
SARS-CoV	Ingen påvist	Homologimatch 92 %*
MERS-koronavirus	Ingen påvist	Ingen påvist
Humant adenovirus A	Ingen påvist	Ingen påvist
Humant adenovirus B1	Ingen påvist	Ingen påvist
Humant adenovirus B2	Ingen påvist	Ingen påvist
Humant adenovirus C	Ingen påvist	Ingen påvist
Humant adenovirus D	Ingen påvist	Ingen påvist
Humant adenovirus E	Ingen påvist	Ingen påvist
Humant adenovirus F	Ingen påvist	Ingen påvist
Humant metapneumovirus (hMPV)	Ingen påvist	Ingen påvist
Parainfluenzavirus 1	Ingen påvist	Ingen påvist
Parainfluenzavirus 2	Ingen påvist	Ingen påvist
Parainfluenzavirus 3	Ingen påvist	Ingen påvist
Parainfluenzavirus 4	Ingen påvist	Ingen påvist
Influenza A H3N2	Ingen påvist	Ingen påvist
Influenza A H2N2	Ingen påvist	Ingen påvist
Influenza A H7N9	Ingen påvist	Ingen påvist
Influenza A H1N1	Ingen påvist	Ingen påvist
Influenza B	Ingen påvist	Ingen påvist
Humant enterovirus A	Ingen påvist	Ingen påvist

Patogener testet in-silico	Uønsket kryssreaktivitet mot N1	Uønsket kryssreaktivitet mot N2
Humant enterovirus B	Ingen påvist	Ingen påvist
Enterovirus E, Bovint enterovirus	Ingen påvist	Ingen påvist
Enterovirus F	Ingen påvist	Ingen påvist
Enterovirus G, svine-enterovirus 9	Ingen påvist	Ingen påvist
Enterovirus H, Simian enterovirus A	Ingen påvist	Ingen påvist
Enterovirus J-stamme 1631	Ingen påvist	Ingen påvist
Enterovirus J-stamme N203	Ingen påvist	Ingen påvist
Respiratorisk syncytialt virus	Ingen påvist	Ingen påvist
Rhinovirus A, humant rhinovirus 89	Ingen påvist	Ingen påvist
Rhinovirus A, humant rhinovirus 1-stamme ATCC VR-1559	Ingen påvist	Ingen påvist
Rhinovirus B	Ingen påvist	Ingen påvist
Rhinovirus C, humant rhinovirus C	Ingen påvist	Ingen påvist
Rhinovirus C, humant rhinovirus NAT001	Ingen påvist	Ingen påvist
<i>Haemophilus influenzae</i>	Ingen påvist	Ingen påvist
<i>Legionella pneumophila</i>	Ingen påvist	Ingen påvist
<i>Tuberkelbakterie</i>	Ingen påvist	Ingen påvist
<i>Pneumokokker</i>	Ingen påvist	Ingen påvist
<i>Gruppe A-streptokokker</i>	Ingen påvist	Ingen påvist
Enterovirus (f.eks. EV68)	Ingen påvist	Ingen påvist
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Ingen påvist	Ingen påvist

**Analyse av forward-primeren til N2-målet viste høy homologi for flaggermus-SARS-lignende koronavirus. Imidlertid viste reversert primer- og probesekvenser ingen signifikant homologi med det humane genomet, andre koronavirus eller human mikroflora som vil tilsi potensielle falske positive RT-PCR-resultater. Ved å kombinere primer- og probesultater er det ingen prediksjon av potensielt falske positive RT-PCR-resultater.*

I tillegg til *in-silico*- analysen, rapporterte CDC analytisk spesifisitet og eksklusivitet som viser at forventede resultater er oppnådd for hver organisme oppført i tabell 21 for å demonstrere at de endelige resultatene ikke påvirkes av disse virusene.

Tabell 21. Spesifisitet/eksklusivitet rapportert av CDC

Virus	Stamme	Source (Kilde)	2019-nCoV_ N1	2019-nCoV_ N2	Endelig resultat
Humant koronavirus	229E	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Humant koronavirus	OC43	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Humant koronavirus	NL63	Klinisk prøve	0/3	0/3	Neg.
Humant koronavirus	HKU1	Klinisk prøve	0/3	0/3	Neg.
MERS-koronavirus		Isolat	0/3	0/3	Neg.
SARS-koronavirus		Isolat	0/3	0/3	Neg.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysesett

Virus	Stamme	Source (Kilde)	2019-nCoV_ N1	2019-nCoV_ N2	Endelig resultat
Bocavirus		Klinisk prøve	0/3	0/3	Neg.
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>		Isolat	0/3	0/3	Neg.
<i>Streptococcus</i>		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Influenza A(H1N1)		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Influenza A(H3N2)		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Influenza B		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Humant adenovirus, type 1	Ad71	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Humant metapneumovirus		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Respiratorisk syncytialt virus	Lang A	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Rhinovirus		Isolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 1	C35	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 2	Greer	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 3	C-43	Isolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 4	M-25	Isolat	0/3	0/3	Neg.

Klinisk evaluering

Ytelsen til Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett med kliniske prøver fra nasofaryngeal vattpinne, ble evaluert ved hjelp av 34 individuelle negative kliniske prøver og 34 bekreftede positive kliniske prøver. Prøver anskaffet med iSpecimen ble samlet inn fra pasienter med tegn og symptomer på en øvre luftveisinfeksjon. Prøvene ble samlet inn av kvalifisert personell i henhold til pakningsvedlegget til innsamlingsenheten, og lagret frossent ved -80 °C. De positive prøvene representerte et bredt spekter av virusbelastning og inkluderte lave positive prøver. Prøvene ble tilveiebragt med resultater oppnådd ved bruk av en høysensitiv molekylær komparativ analyse.

Nukleinsyre ble rensset fra de 68 kliniske prøvene ved bruk av Thermo Fisher MagMax viralt/patogent nukleinsyreisolasjonskit ved bruk av et prøvevolum på 200 µL og et elueringsvolum på 100 µL. Prøvene ble randomisert, blindet og vurdert med Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett ved bruk av Bio-Rad CFX96 Dx Real-Time PCR-system, som har en lignende LoD som AB7500 Fast Dx Real-Time PCR-system. MagMax viralt/patogent nukleinsyreisolasjonskit ble brukt til den kliniske evalueringsstudien fordi LoD var innenfor 2x av LoD etablert med QIAamp viralt RNA mini-ekstraksjonsmetode på begge instrumentene. Resultat oppnådd fra prøver testet ved bruk av Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett ble sammenlignet med resultatene innhentet fra en molekylær komparativ analyse.

Resultater fra kliniske studier (tabell 22) viser et 97,1 % prosent positiv samsvar (PPA) med et 95 % konfidensintervall på 85,1 % – 99,5 % og et 100 % negativ prosent samsvar (NPA) med et 95 % konfidensintervall på 89,9 % – 100 %.

Tabell 22. PPA og NPA fra Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett mot komparativ analyse

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	Komparativ test positiv	Komparativ test negativ	Total	PPA [95 % CI]	NPA [95 % CI]
Test positiv	33	0	34	97,1 [85,1 %-99,5 %]	100 % [89,9 %-100 %]
Inkonklusivt	1	0	0		
Test negativ	0	34	34		
Total	34	34	68		

Det var to uoverensstemmende resultater (prøve 37 og 65) ved første testing; Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesettet var inkonklusivt og den molekylære komparative analysen var positiv. Gjentatt test med Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesettet på prøve 37 løste det inkonklusive resultatet og bekreftet at prøven er positiv. Utilstrekkelig restprøve forhindret ny testing av prøve 65.

Referanser

1. Senter for sykdomskontroll og forebygging. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5. utgave. Amerikanske Institutt for helse og menneskelige tjenester, folkehelseetjeneste, sentre for sykdomskontroll og forebygging, nasjonalt helseinstitutt HHS publikasjonsnr. (CDC) 21-1112, revidert desember 2009.
2. Institutt for kliniske standarder og laboratoriestandarder (CLSI). Beskyttelse av laboratoriearbeidere fra yrkesrelaterte infeksjoner. Godkjent veiledning, 4. utgave. CLSI-dokument M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
3. Institutt for kliniske standarder og laboratoriestandarder (CLSI). Innsamling, transport, forberedelse og lagring av prøver for molekylære metoder. Godkjent veiledning, 2. utgave. CLSI-dokument MM13, 2. utgave. Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Verdens helseorganisasjon. Laborietesting for koronavirussykdom (COVID-19) i mistenkte tilfeller hos mennesker: Midlertidig veiledning. 19. mars 2020, verdens helseorganisasjon, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (åpnet 2020-05-08)
5. Senter for sykdomskontroll og forebygging. CDC 2019-novel koronavirus (2019-nCoV) sanntids RT-PCR-diagnostiske paneltjenester (revisjon:05). Sentre for sykdomskontroll og forebygging 2020, Atlanta, GA. <https://www.fda.gov/media/134922/download>.

Tillegg A: Instrumentkvantifiseringsprotokoll

Formål

Dette tillegget er ment å gi en anbefaling om hvordan sluttbrukeren forbereder et panel med mock-prøver for bruk for å verifisere ytelsen til Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesett.

Nødvendige materialer

Beskrivelse	Kvantitet	Inkludert i settet
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	1 hetteglass	Ja
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	1 hetteglass	Ja
Fosfatbufret saltvann (PBS, pH 7,4)	3 ml*	Nei

*Den angitte mengden er til forberedelse av ett sett med 9 mock-prøver

Forholdsregler

Den positive kontrollen som følger med Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesettet består av RNA-transkripsjon som koder for SARS-CoV-2 N1- og N2-gener og humant genomisk DNA for RP-genforsterkning. Denne kontrollen er ikke-smittsom. Både Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard og Negative-kontroller er kun for engangsbruk – skal ikke fryses ned på nytt. Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesettet skal håndteres i samsvar med god laboratoriepraksis.

Kontrollmaterialene og andre komponenter i settet må lagres ved egnede temperaturer, som beskrevet i bruksanvisningen (IFU), og oppbevares på is når de er tint. De ekstraherte RNA-prøvene bør holdes kalde under forberedelse og bruk.

Instruksjoner for forberedelse av mock-prøver før ekstraksjon med QIAGEN QIAamp Viral RNA minikit

1. Forbered tilstrekkelig buffer-AVL (med bærer-RNA) for 9 prøver, i henhold til produsentens anvisninger.
2. Merk tre 1,5 ml RNase-frie rør som A, B og C. Merk ni 1,5 ml rør som 1–9.
3. Alikvoter 995 µL PBS i rør "A" og tilsett deretter 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard. Bland godt.
4. Alikvoter 900 µL PBS i rør "B" og tilsett deretter 100 µL av rør "A". Bland godt.
5. Alikvoter 995 µL PBS i rør "C", og tilsett deretter 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative. Bland godt.
6. Alikvoter 560 µL buffer-AVL med bærer-RNA i hvert av de ni rørene merket 1–9.
7. Tilsett 140 µL av rør A i hvert av rørene 1–3.
8. Tilsett 140 µL av rør B i hvert av rørene 4–6.
9. Tilsett 140 µL av rør C i hvert av rørene 7–9.
10. Ekstraher prøvene ved å bruke QIAamp Viral RNA minikit i henhold til produsentens anvisninger, eluer prøvene i 60 µL AVE.

Instruksjoner for klargjøring av mock-prøver før ekstraksjon med Thermo Fisher MagMAX viralt/patogent nukleinsyreisolasjonskit

1. Merk tre 1,5 ml RNase-frie rør som A, B og C.
2. Alikvoter 995 µL PBS i rør "A" og tilsett deretter 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard. Bland godt.
3. Alikvoter 900 µL PBS i rør "B" og tilsett deretter 100 µL av rør "A". Bland godt.
4. Alikvoter 995 µL PBS i rør "C", og tilsett deretter 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative.
5. Alikvoter 10 µL proteinase K fra MagMAX viralt/patogent nukleinsyreisolasjonskit i hver av de ni brønnene, betegnet 1–9, på en 96-dypbrønners plate.
6. Tilsett 200 µL av rør A i hver av brønnene 1–3.
7. Tilsett 200 µL av rør B i hver av brønnene 4–6.
8. Tilsett 200 µL av rør C i hver av brønnene 7–9.
9. Ekstraher prøvene ved å bruke MagMAX viralt/patogent nukleinsyreisolasjonskit i henhold til produsentens anvisninger, og eluer prøvene i 100 µL elusjonsløsning.

Test av ekstraherte prøver

Følg bruksanvisninger for Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-settet for å teste hver av de moderate konsentrasjons-, lavkonsentrasjons- og negative prøvene minst én gang.

Forventede resultater

Rør 1–3 og brønn 1–3 inneholder en moderat konsentrasjon av SARS-CoV-2, og skal være positive for N1, N2 og RP.

Rør 4–6 og brønn 4–6 inneholder en lav konsentrasjon av SARS-CoV-2, og skal være positive for N1, N2 og RP.

Rør 7–9 og brønn 7–9 er negative prøver, og skal være negative for N1 og N2, men positive for RP.

Akseptkriterier

Negative prøver (rør 7–9): 100 % (3/3) bør være i samsvar med forventede resultater.

Moderate prøver (rør 1–3): 100 % (3/3) bør være i samsvar med forventede resultater.

Lavpositive prøver (rør 4–6): Minst 66 % (2/3) bør være i samsvar med forventede resultater.

Tillegg B: Prøveekvivalensstudie

Det ble utført en prøveekvivalensstudie for å fastslå om sensitiviteten ved påvisning av et spesielt virus påvirkes når prøver avledes fra andre kliniske matriser enn vattpinneprøver tatt i nasofarynks. Spesifikt ble evnen til Bio-Rad Reliance SAR-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (CE-IVD) til å påvise SARS-CoV-2 ved 3x LoD-konsentrasjonen tidligere fastslått med vattpinneprøver tatt i nasofarynks (tabell A1) evaluert i forhold til vattpinneprøver tatt i fremre nese, midtre nesemusling og orofarynks. LoD i NP ble tidligere fastlagt som den laveste mengden virus påvist med minst 95 % av replikatene som testet positivt: påvisning ved 3x LoD anses som likeverdig. Se LoD-delen for ytterligere informasjon.

Den samme typeekvivalensstudien brukte kunstige prøver av inaktivert SARS-CoV-2-virus spiket i samlede klinisk negative prøver tatt med vattpinne i fremre nese, midtre nesemusling eller orofarynks. Kunstige prøver ble forberedt ved å spike hvert virus individuelt ved 3x LoD i én klinisk negativ matrise-pool for hver prøvetype. Positive og negative kontrollprøver ble forberedt ved å bruke Exact Diagnostic SARS-CoV-2 Standard og Negative Run Controls (Bio-Rad, Kat.nr. 16008441, 16008440) spiket i én klinisk negativ matrise-pool for hver prøvetype. Hver prøve ble ekstrahert i triplikat ved bruk av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl prøve-input og 60 µl elueringsvolum). Nukleinsyre fra disse ekstraksjonene ble testet på CFX Opus 2 og CFX96 Touch med Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesettet (CE-IVD), som anvist i IFU.

Tabell A1. Sammendrag av LoD for virusstammer evaluert i prøvetype-ekvivalensstudien

Virus	Stamme	3x LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	375 cp/ml

Alle kontroller fungerte som forventet. For hver av de kliniske matrisene testet de innhentede prøvene som inneholdt SARS-CoV-2 virus positivt som forventet. Kontrollprøven uten virus testet negativt (tabell A2).

Tabell A2. Resultater av prøvetype-ekvivalensstudie

Prøvetype	N1-analyse		N2-analyse	
	# Pos	Gj.sn. Cq	# Pos	Gj.sn. Cq
Prøve i nasofarynks	3/3	37,83	3/3	38,78
Prøve i fremre nese	3/3	36,89	3/3	38,56
Prøve i midtre nesemusling	3/3	35,36	3/3	36,00
Prøve i orofarynks	3/3	37,41	3/3	37,21

Disse dataene indikerer en tilsvarende sensitivitet for prøver utført med Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR-analysesettet (CE-IVD) ved påvisning av SARS-CoV-2 i vattpinneprøver tatt i fremre nese, midtre nesemusling og orofarynks.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD-analysesett

TEKNISK ASSISTANSE

Kontakt ditt regionale Bio-Rad-kontor. Gå inn på www.bio-rad.com for kontaktinformasjon.



Bio-Rad
Laboratories, Inc.

For further information, please contact the Bio-Rad office nearest you or visit our website at www.bio-rad.com

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Winninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Piktova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomotie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 024 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunjuk Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratori, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 099935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662)651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340